APERTURA

Verificación de garantías

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Convertir un teorema en ficha; distinguir evidencia y supuesto; emitir dictamen acotado.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Afirmación

Escribir una afirmación con estimando y alcance.

Condición o contexto: Evitar palabras como siempre sin cuantificador.

EJEMPLO 1

Ficha: afirmación concreta

«IS identifica J(e) con episodios iid y política de registro conocida».

Especificar política objetivo, distribución inicial y retorno.

EJERCICIO 1

Afirmación · comprobar

¿Qué falta en «DR es válido»?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Afirmación · respuesta

Diseño, estimador, hipótesis y criterio de validez.

Límite: Una etiqueta de teorema no es prueba aplicada.

CONCEPTO 2

Fuente

Vincular cada afirmación al resultado primario.

Condición o contexto: Guardar versión y ubicación de la fuente.

EJEMPLO 2

Hipótesis y evidencia

Revisar consistencia, soporte de e bajo b, registro de propensiones y estabilidad del entorno.

El máximo peso observado es diagnóstico, no cota poblacional.

EJERCICIO 2

Fuente · comprobar

¿Qué hacer si la cita no sostiene la frase?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Fuente · respuesta

Reducir o retirar la afirmación.

Límite: No inventar bibliografía.

CONCEPTO 3

Condiciones

Convertir cada supuesto en una prueba o estado documentado.

Condición o contexto: Clasificar observable, parcialmente observable y no verificable.

EJEMPLO 3

Dictamen auditable

Si una acción objetivo tiene soporte cero, el dictamen es: no identificado con estos datos.

Registrar causa, dato faltante y posible rediseño.

EJERCICIO 3

Condiciones · comprobar

¿Overlap es siempre verificable empíricamente?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Condiciones · respuesta

Solo sobre soporte observado; fuera de muestra queda incierto.

Límite: Un diagnóstico finito no prueba soporte global.

CONCEPTO 4

Correspondencia

Relacionar teorema, componente y dato disponible.

Condición o contexto: Usar la tabla canónica y su estado.

ALCANCE 4

Correspondencia · condición crítica

Usar la tabla canónica y su estado.

Si falla: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

EJERCICIO 4

Correspondencia · comprobar

¿Qué significa una fila sin evidencia?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Correspondencia · respuesta

Garantía pendiente o no verificable.

Límite: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Protocolo

Seguir pasos de objetivo, diseño, supuestos, cálculo y decisión.

Condición o contexto: Registrar resultados y desvíos.

ALCANCE 5

Protocolo · condición crítica

Registrar resultados y desvíos.

Si falla: La decisión debe reflejar el fallo.

EJERCICIO 5

Protocolo · comprobar

¿Dónde anotar una falla de hipótesis?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Protocolo · respuesta

En la ficha antes de reportar conclusión.

Límite: La decisión debe reflejar el fallo.

CONCEPTO 6

SSCH

Aplicar el protocolo a un escenario sintético de hipertensión.

Condición o contexto: Declarar que el caso no es clínico real.

ALCANCE 6

SSCH · condición crítica

Declarar que el caso no es clínico real.

Si falla: No eficacia externa.

EJERCICIO 6

SSCH · comprobar

¿Qué puede validar SSCH?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

SSCH · respuesta

Coherencia del pipeline en escenarios simulados.

Límite: No eficacia externa.

CONCEPTO 7

No verificable

Algunas condiciones no se pueden probar con estos datos.

Condición o contexto: Distinguir ausencia de evidencia y evidencia de fallo.

ALCANCE 7

No verificable · condición crítica

Distinguir ausencia de evidencia y evidencia de fallo.

Si falla: No asignar estado aprobado.

EJERCICIO 7

No verificable · comprobar

¿Cómo comunicar confusión no medida?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

No verificable · respuesta

Como hipótesis no comprobable con los datos actuales.

Límite: No asignar estado aprobado.

CONCEPTO 8

Auditoría

Una ficha reproducible incluye entradas, método y salida.

Condición o contexto: Guardar versión, parámetros y semillas.

ALCANCE 8

Auditoría · condición crítica

Guardar versión, parámetros y semillas.

Si falla: La trazabilidad se revisa periódicamente.

EJERCICIO 8

Auditoría · comprobar

¿Puede otro lector reconstruir la conclusión?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Auditoría · respuesta

Sí, si identifica datos, código, condiciones y fuente.

Límite: La trazabilidad se revisa periódicamente.

TALLER

Aplicación integrada

Auditar una fila de la tabla canónica del capítulo 9 con el protocolo del libro.

Producto: Entregar fuente, estimando, hipótesis, evidencia, estado y conclusión.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué escribir cuando una condición no puede verificarse?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Trazabilidad registra condiciones; diagnóstico no equivale a prueba; el dictamen debe seguir la evidencia.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap09_verificacion.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.